



まったく新しい光電センサ  
**+Area + Image**



# まったく新しい「面光電センサ」誕生

光電センサをベースに…

+Area

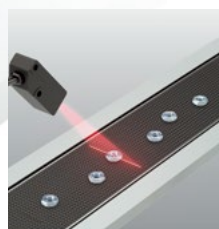
# 面で検出し、



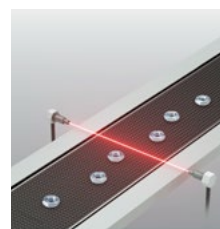
## ズレてもOK

従来のセンサでは、位置がズレると誤検出することがありました。AIシリーズなら面で検出するため、位置や方向がズレても安定した検出ができます。

従来のセンサでの有無検出



反射型では安定しない



透過型は設置が面倒



面光電センサ  
AI シリーズ

+Image

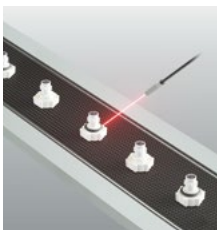
絵で捉える。

## 判別も可能

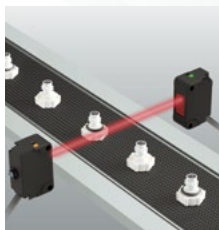
従来のセンサでは、有無は検出できても違いまで判別することは困難でした。AIシリーズなら、光量ではなく、ワークを絵で捉えるため判別まで可能です。



### 従来のセンサでの判別



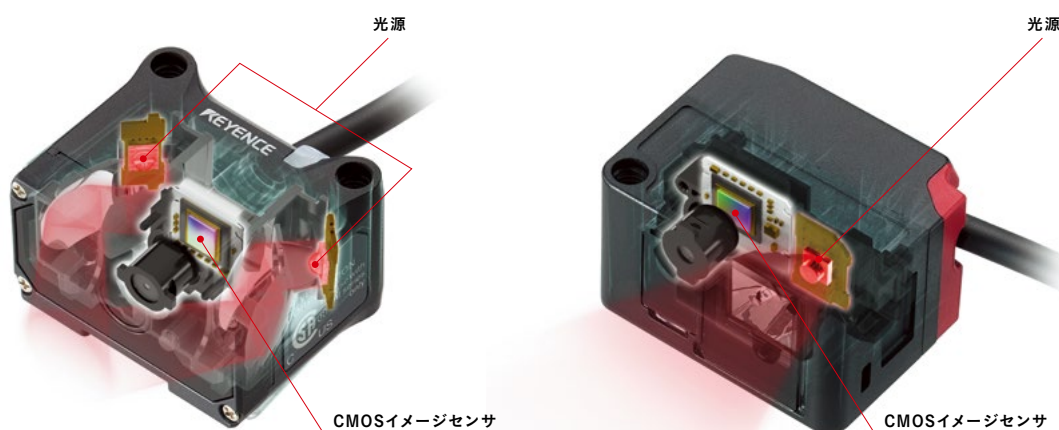
反射型はズレたら困難



透過型で判別は困難

この小さなヘッドが抜群にかしこい

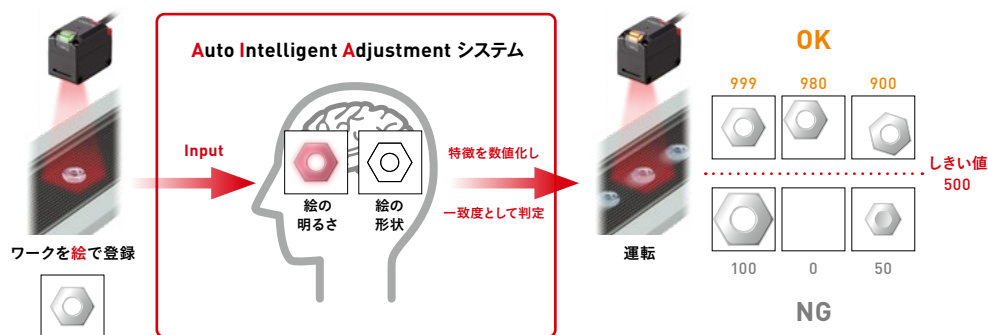
## センサが自分で考えて検出



### POINT

#### 新開発 AIAシステム搭載

ワークを絵で捉え、明るさ・形状から検出に最適な特徴を自動で抽出し数値化する新開発AIAシステムを搭載。チューニング時に登録されたワークの特徴と検出するワークがどの程度似ているか(一致度)を算出し判定します。これにより、従来の光量で検出するセンサでは難しかったワークの安定検出が可能になりました。



この小さなアンプが抜群に使いやすい

## 検出状態を「絵」で見ながら簡単設定



### POINT

#### 日本語 + アニメーションで設定をサポート

アンプには有機ELディスプレイを搭載し、分かりやすい日本語+アニメーションで設定をサポート。初めて使用する方でも取扱説明書を見ずに簡単に使用できます。また、ディスプレイに映るワークを見ながら、簡単なキー操作でズーム倍率と位置の調整が可能のため、センサ設置位置の調整時間が削減できます。

##### 設定時アニメーション



必要な動作を視覚的に説明

##### デジタルズーム機能(17段階)



##### ズーム位置調整機能(上下/左右)



## 汎用センサと同じように使える簡単さ

AIシリーズは、これまでの光量で検出する汎用センサとは全く異なる検出原理を搭載しているが、使い勝手は汎用センサのように簡単に使用できる2つの検出モードを用意しました。

ワークの有無を  
検出したい場合には・・・

### 有無 モード

有無モードは、汎用センサの2点  
チューニングと全く同じ設定フロー  
で、たった2STEPの簡単な設定で  
使用できます。

[例] ナットの有り・無し検出

STEP 1

ワーク有りを登録



STEP 2

ワーク無しを登録



設定  
完了

## [例] Oリングの組み付け不良判別

### STEP 1

OK品を登録



ワークの違いを  
判別したい場合には・・・

## 判別 モード

判別モードは、たった3STEPで簡単に設定でき、画像センサを使用するまでもないようなワークの単純な判別をしたい場合に最適です。

### STEP 2

NG品を登録



### STEP 3

ワーク無しを登録



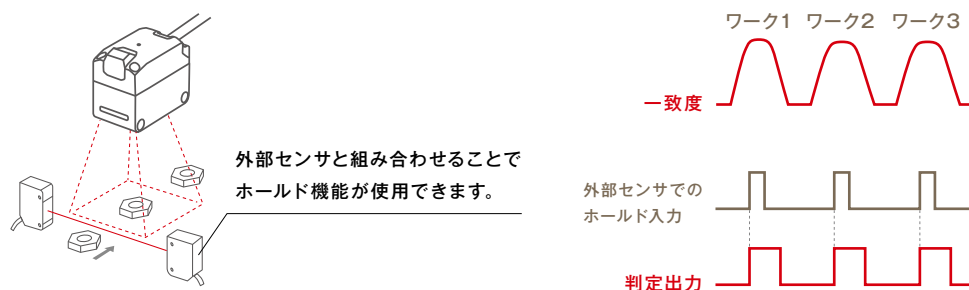
設定  
完了



## あったら便利な **使いやすい機能** を多数搭載

### 制御機器なしで同期して判定

#### ホールド入力 & NG ホールド表示機能



判別用のセンサとして使用する場合、ホールド入力を使用して外部センサからの入力に同期し、制御機器無しでワーク毎に判定することができます。また、NGホールド機能を使用し、一致度と画像の表示をNG発生時の状態で保持することも可能です。

### ラインの稼働状態が見える

#### 統計表示

一致度最大値



一致度最小値

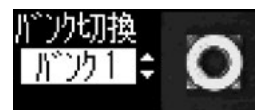


一致度の最大・最小値などを画像と共に更新、表示ができ、立ち上げ時の解析や稼働状態の確認に使用できます。

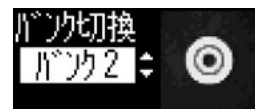
### 多品種ラインにも対応

#### バンク切り換え・外部チューニング

バンク読み出し時



↑↓切り換え

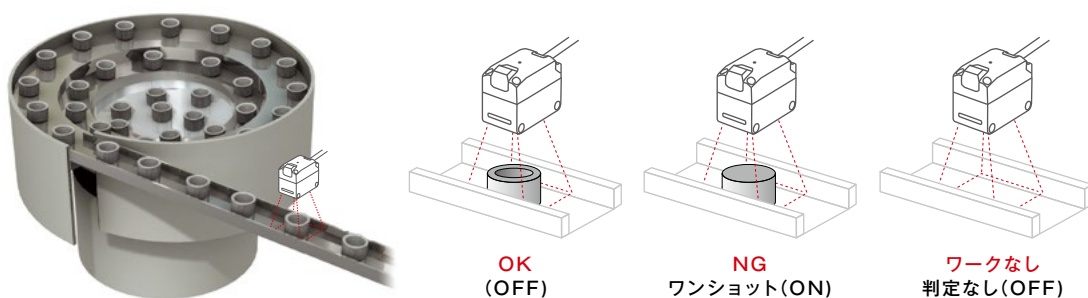


4種類まで登録できるバンク機能と外部チューニング機能により、1台で複数品種に対応ができます。



## パーツフィーダーに最適

### フィーダーモード



パーツフィーダーで搬送されるワークの姿勢や異品種混入を検出する専用モードを搭載しました。ワークの通過を自動的に認識し、認識した時のみ判定することが可能です。

## 言語切り換えで輸出時も安心

### 日本語・英語・中国語表示

出力タイマー設定時



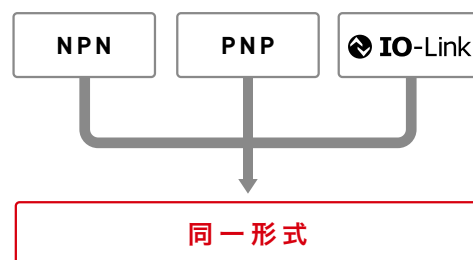
応答時間設定時



ディスプレイの言語表示は、日本語・英語・中国語から選択することができ、海外での使用時も安心です。

## 様々な出力を標準搭載

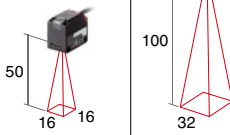
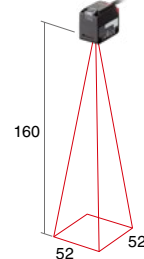
### NPN / PNP、IO-Linkも切り換え可能



制御出力はNPN / PNPはもちろん、IO-Linkも1つの型式で切り換えすることができ、在庫統一も図れます。

## アンプ分離型

### ■ センサヘッド

| タイプ               | 近距離                                                                               |            | 標準                                                                                 |           | 長距離                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式                | AI-H010                                                                           | AI-H020    | AI-H050                                                                            | AI-H100   | AI-H160                                                                             |
| 形状                |  |            |   |           |  |
| 設置距離              | 9～11 mm                                                                           | 18～22 mm   | 45～55 mm                                                                           | 90～110 mm | 140～180 mm                                                                          |
| 検出範囲 <sup>※</sup> | 2×2 mm                                                                            | 5.6×5.6 mm | 16×16 mm                                                                           | 32×32 mm  | 52×52 mm                                                                            |
| デジタルズーム4倍使用時      | 0.5×0.5 mm                                                                        | 1.4×1.4 mm | 4×4 mm                                                                             | 8×8 mm    | 13×13 mm                                                                            |
| 検出範囲イメージ          |  |            |  |           |  |
| 投光光源              | 赤色LED(660 nm)                                                                     |            |                                                                                    |           | 赤外LED(850 nm)                                                                       |

※ 設置距離の中心位置に設置した場合。※さらに長距離、広い範囲での検出をご検討の場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

### ■ アンプ

| タイプ   | ケーブルタイプ(2 m)                                                                        | コネクタタイプ(M8コネクタ)                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式    | AI-1000                                                                             | AI-1000C                                                                                                    |
| 形状    |  | <br>※別途、コネクタケーブルが必要です。 |
| 入出力点数 | 出力2点 + 入力2点                                                                         | 出力1点 + 入出力切り換え1点                                                                                            |

## アンプ内蔵型



| タイプ          | 標準                                                                                  |              | 長距離                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式           | AI-B050                                                                             | AI-B100      | AI-B160                                                                               |
| 形状           |  |              |  |
| 設置距離         | 45～55 mm                                                                            | 90～110 mm    | 140～180 mm                                                                            |
| 検出範囲*        | 16×16 mm                                                                            | 32×32 mm     | 52×52 mm                                                                              |
| デジタルズーム4倍使用時 | 4×4 mm                                                                              | 8×8 mm       | 13×13 mm                                                                              |
| 検出範囲イメージ     | (AI-H050と同様)                                                                        | (AI-H100と同様) | (AI-H160と同様)                                                                          |
| 投光光源         | 赤色LED(660 nm)                                                                       |              | 赤外LED(850 nm)                                                                         |
| 入出力点数        | 出力1点 + 入出力切り換え1点                                                                    |              |                                                                                       |

※ 設置距離の中心位置に設置した場合。※さらに長距離、広い範囲での検出をご検討の場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

## アタッチメント

### POINT

センサには偏光フィルタアタッチメントが標準取り付けされています(AI-H010/020除く)。  
光沢面からの正反射光がセンサに写り込む場合は、面発光アタッチメントをご使用ください。  
また、光量が不足する場合は、アタッチメントを取り外してご使用ください。

| タイプ        |     |         | 偏光フィルタアタッチメント                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 面発光アタッチメント                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |         | アンプ分離型用                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | アンプ内蔵型用                                                                           |                                                                                   | アンプ分離型用                                                                            |                                                                                     | アンプ内蔵型用                                                                             |                                                                                     |
| 形状／型式      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |     |         | AI-F01H<br>近距離用                                                                   | AI-F05H*<br>標準用                                                                   | AI-F10H*<br>長距離用                                                                  | AI-F05B*<br>標準用                                                                   | AI-F10B*<br>長距離用                                                                  | AI-D16H<br>小                                                                       | AI-D32H<br>大                                                                        | AI-D16B<br>小                                                                        | AI-D32B<br>大                                                                        |
| アンプ<br>分離型 | 近距離 | AI-H010 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            |     | AI-H020 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 標準  | AI-H050 |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 有効範囲<br>16×16mm                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            |     | AI-H100 |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 有効範囲<br>16×16mm                                                                    | 有効範囲<br>32×32mm                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| アンプ<br>内蔵型 | 長距離 | AI-H160 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 有効範囲<br>16×16mm                                                                    | 有効範囲<br>32×32mm                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|            | 標準  | AI-B050 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 有効範囲<br>16×16mm                                                                     |                                                                                     |
|            |     | AI-B100 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 有効範囲<br>16×16mm                                                                     | 有効範囲<br>32×32mm                                                                     |
|            | 長距離 | AI-B160 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | 有効範囲<br>16×16mm                                                                     | 有効範囲<br>32×32mm                                                                     |

※印はセンサヘッドに同梱

## 取付金具

| タイプ        |     |         | 縦型取付金具                                                                              | 背面取付金具                                                                              | アジャスタブル金具                                                                             |
|------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 形状         |     |         |  |  |  |
| アンプ<br>分離型 | 近距離 | AI-H010 | OP-88100                                                                            | OP-88101                                                                            | -                                                                                     |
|            |     | AI-H020 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|            | 標準  | AI-H050 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|            |     | AI-H100 | OP-88104                                                                            | OP-88105                                                                            | OP-88106                                                                              |
|            | 長距離 | AI-H160 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| アンプ<br>内蔵型 | 標準  | AI-B050 | OP-88114                                                                            | OP-88115                                                                            | OP-88116                                                                              |
|            |     | AI-B100 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|            | 長距離 | AI-B160 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

## アンプ分離型用ケーブル

### ■ センサヘッド

| タイプ                 | 長さ  | 型式       |
|---------------------|-----|----------|
| センサヘッド-アンプ間<br>ケーブル | 2m  | OP-87056 |
|                     | 5m  | OP-87057 |
|                     | 10m | OP-87058 |

### ■ アンプ (コネクタタイプ)

| タイプ    | 長さ  | 型式       |
|--------|-----|----------|
| M8-バラ線 | 2m  | OP-88095 |
|        | 10m | OP-88096 |
| M8-M8  | 2m  | OP-88069 |
| M8-M12 | 2m  | OP-88071 |
|        | 5m  | OP-88072 |

## アンプ内蔵型用ケーブル

| タイプ       | 長さ  | 型式       |
|-----------|-----|----------|
| M12-バラ線   | 2m  | OP-88107 |
|           | 10m | OP-88108 |
| M12L字-バラ線 | 2m  | OP-88109 |
|           | 10m | OP-88110 |
| M12-M12   | 2m  | OP-88112 |
|           | 5m  | OP-88113 |
| M12L字-M12 | 1m  | OP-88111 |

# 有無

## 自動車・金属



部品搬送カゴの  
到着確認



パーツフィーダー上の  
Oリング通過確認



バネの有無検出

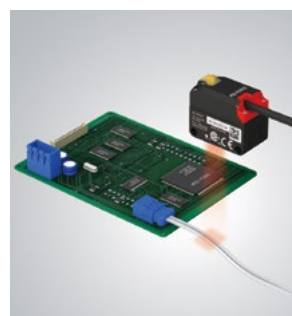
## 電機・電子



極小チップ部品の  
有無検知

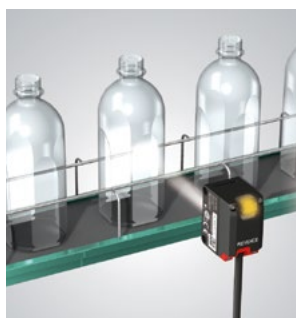


チップ部品の吸着確認

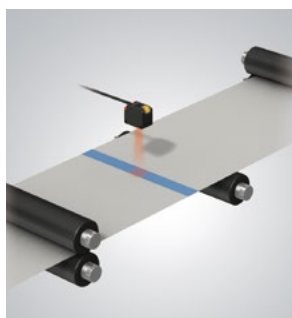


リード線の有無検出

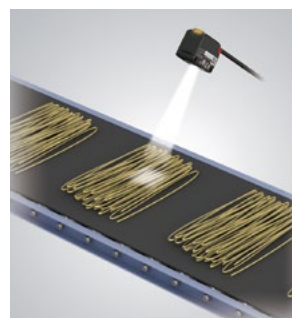
## 食品・薬品



透明ボトルの通過確認



継ぎ目テープ検出



麺の通過確認

# 判別

## 自動車・金属



加工部品の品種判別



Oリングの組み付け確認

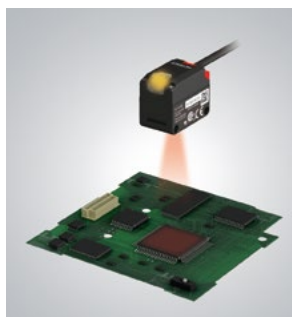


加工部品の未加工判別

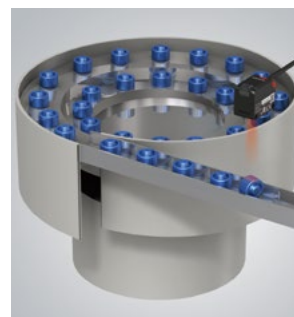
## 電機・電子



チップ部品の表裏判別

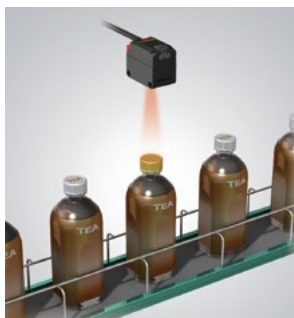


基板の部品実装確認



パーツフィーダー上の  
部品転倒確認

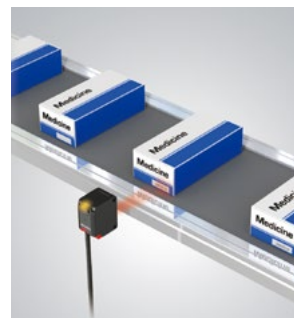
## 食品・薬品



キャップの品種判別



封止テープの貼り付け確認



印字の有無判別

## アンプ分離型



### センサヘッド

| 型式                 |                     | AI-H010                                       | AI-H020                 | AI-H050                  | AI-H100           | AI-H160             |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 設置距離               |                     | 9～11mm                                        | 18～22mm                 | 45～55mm                  | 90～110mm          | 140～180mm           |
| 検出範囲 <sup>※1</sup> | ズーム4.0倍～<br>ズーム1.0倍 | 0.5×0.5mm～<br>2×2mm                           | 1.4×1.4mm～<br>5.6×5.6mm | 4×4mm～<br>16×16mm        | 8×8mm～<br>32×32mm | 13×13mm～<br>52×52mm |
|                    | デジタルズーム             | 1.0～4.0倍 (17段階) 調整機能、ズーム位置調整機能                |                         |                          |                   |                     |
| 受光素子               |                     | 白黒CMOS                                        |                         |                          |                   |                     |
| 投光                 | 光源                  | 赤色LED(660nm)                                  |                         |                          |                   | 赤外LED(850nm)        |
|                    | 点灯方式                | パルス点灯                                         |                         |                          |                   |                     |
| 表示灯                |                     | 1灯(緑/赤/橙)                                     |                         |                          |                   |                     |
| 耐環境性               | 使用周囲温度              | -10～+50℃(氷結しないこと)                             |                         |                          |                   |                     |
|                    | 使用周囲湿度              | 35～85%RH(結露しないこと)                             |                         |                          |                   |                     |
|                    | 耐振動                 | 10～55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間                  |                         |                          |                   |                     |
|                    | 耐衝撃                 | 500m/s <sup>2</sup> 6方向 各3回                   |                         |                          |                   |                     |
|                    | 保護等級                | IP67 <sup>※2</sup>                            |                         |                          |                   |                     |
| 材質                 |                     | 本体ケース:亜鉛ダイカスト/PBT、前面カバー:アクリル(ハードコート)、ケーブル:PVC |                         |                          |                   |                     |
|                    |                     | 動作表示灯:TPU                                     |                         | 動作表示灯:PPSU、偏光フィルタケース:POM |                   |                     |
| 質量                 |                     | 約50g                                          |                         | 約70g(偏光フィルタ含む)           |                   |                     |

※1 設置距離の中心位置に設置した場合。

※2 偏光フィルタおよび面発光アタッチメント取り付け時は除きます。



### アンプ



| 型式     |        | AI-1000                                                                                                                           | AI-1000C                               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 接続種類   |        | 6芯ケーブル                                                                                                                            | M8コネクタ(4芯)                             |
| 検出モード  |        | 有無モード/判別モード/フィーダーモード                                                                                                              |                                        |
| 応答時間   |        | 3ms/10ms/20ms/50ms/100ms 切り換え式                                                                                                    |                                        |
| タイマー   |        | OFF/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット                                                                                                          |                                        |
| バンク機能  |        | バンク数:最大4                                                                                                                          | バンク数:最大2                               |
| その他の機能 |        | フィルタ、方向判別、プレキャンセル、ヒステリシス、相互干渉防止、表示灯表示色変更、ファインダ表示方向、統計表示、NGホールド表示、キーロック、入出力テスト                                                     |                                        |
| 表示パネル  |        | 有機ELディスプレイ                                                                                                                        |                                        |
| 対応言語   |        | 日本語/英語/中国語(簡体字)                                                                                                                   |                                        |
| 表示灯    | メイン表示灯 | 1灯(緑/赤/橙)                                                                                                                         |                                        |
|        | 入出力表示灯 | 4灯(赤):OUT1/OUT2/IN1/IN2                                                                                                           | 2灯(赤):OUT1/OUT2またはIN                   |
| 入力     |        | 無電圧入力/電圧入力 切り換え可能<br>無電圧入力時:ON電圧 2V以下、OFF電流 0.1mA以下、ON電流 2mA以下(短絡時)<br>電圧入力時:入力最大定格 30V、ON電圧 18V以上、OFF電流 0.1mA以下、ON電流 2mA以下(30V時) |                                        |
|        | 点数     | 2点:IN1/IN2                                                                                                                        | 1点:IN または 入力なし <sup>※1</sup>           |
|        | 機能     | 割当できる機能:バンク/ホールド(レベル)/ホールド(エッジ)/リセット/外部チューニング/干渉防止/投光停止                                                                           |                                        |
| 出力     |        | オープンコレクタ出力 NPN/PNP切り換え可能、N.O./N.C.切り換え可能<br>最大定格 30V 50mA、残留電圧 2V以下                                                               |                                        |
|        | 点数     | 2点:OUT1/OUT2                                                                                                                      | 1点:OUT1 または 2点:OUT1/OUT2 <sup>※1</sup> |
|        | 機能     | OUT2に割当できる機能:エラー出力/判定出力2/干渉防止出力                                                                                                   |                                        |
| 通信機能   |        | IO-Link:Specification v.1.1(1.0)/COM2(38.4kbps)                                                                                   |                                        |
| 定格     | 電源電圧   | DC20-30V リップル(P-P)10%含む                                                                                                           |                                        |
|        | 消費電流   | 0.35A以下(電源電圧20V時、出力負荷除く)                                                                                                          |                                        |
| 耐環境性   | 使用周囲温度 | -10～+50℃(氷結しないこと)                                                                                                                 |                                        |
|        | 使用周囲湿度 | 35～85%RH(結露しないこと)                                                                                                                 |                                        |
|        | 耐振動    | 10～55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間                                                                                                      |                                        |
| 材質     |        | 本体ケース/ダストカバー:ポリカーボネイト、ボタン:POM、表示パネル:アクリル                                                                                          |                                        |
| 質量     |        | 約110g(ケーブル2m含む)                                                                                                                   | 約40g                                   |

※1 入出力線(白線またはM8コネクタの2番ピン)にOUT2またはINを割り当てて使用。

## アンプ内蔵型



### センサ

| 型式                 |                                                                                                                                   | AI-B050                                                                      | AI-B100       | AI-B160         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 設置距離               |                                                                                                                                   | 45～55mm                                                                      | 90～110mm      | 140～180mm       |
| 検出範囲 <sup>※1</sup> | ズーム4.0倍～ズーム1.0倍                                                                                                                   | 4×4mm～16×16mm                                                                | 8×8mm～32×32mm | 13×13mm～52×52mm |
|                    | デジタルズーム                                                                                                                           | 1.0～4.0倍 (17段階) 調整機能、ズーム位置調整機能                                               |               |                 |
| 受光素子               |                                                                                                                                   | 白黒CMOS                                                                       |               |                 |
| 投光                 | 光源                                                                                                                                | 赤色LED(660nm)                                                                 |               | 赤外LED(850nm)    |
|                    | 点灯方式                                                                                                                              | パルス点灯                                                                        |               |                 |
| 検出モード              |                                                                                                                                   | 有無モード/判別モード/フィーダーモード                                                         |               |                 |
| 応答時間               |                                                                                                                                   | 3ms/10ms/20ms/50ms/100ms 切り換え式                                               |               |                 |
| タイマー               |                                                                                                                                   | OFF/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット                                                     |               |                 |
| バンク機能              |                                                                                                                                   | バンク数:最大2                                                                     |               |                 |
| その他の機能             |                                                                                                                                   | フィルタ、方向判別、プレキャンセル、ヒステリシス、相互干渉防止、表示灯表示色変更、画面表示方向変更、統計表示、NGホールド表示、キーロック、入出力テスト |               |                 |
| 表示パネル              |                                                                                                                                   | 有機ELディスプレイ                                                                   |               |                 |
| 対応言語               |                                                                                                                                   | 日本語/英語/中国語(簡体字)                                                              |               |                 |
| 表示灯                | メイン表示灯                                                                                                                            | 1灯(緑/赤/橙)                                                                    |               |                 |
|                    | 入出力表示灯                                                                                                                            | 2灯(赤):OUT1/OUT2またはIN                                                         |               |                 |
| 入力                 | 無電圧入力/電圧入力 切り換え可能<br>無電圧入力時:ON電圧 2V以下、OFF電流 0.1mA以下、ON電流 2mA以下(短絡時)<br>電圧入力時:入力最大定格 30V、ON電圧 18V以上、OFF電流 0.1mA以下、ON電流 2mA以下(30V時) |                                                                              |               |                 |
|                    | 点数                                                                                                                                | 1点:IN または 入力なし <sup>※2</sup>                                                 |               |                 |
|                    | 機能                                                                                                                                | 割当てできる機能:バンク/ホールド(レベル)/ホールド(エッジ)/リセット/外部チューニング/干渉防止/投光停止                     |               |                 |
| 出力                 | オープンコレクタ出力 NPN/PNP切り換え可能、N.O./N.C.切り換え可能<br>最大定格 30V 50mA、残留電圧 2V以下                                                               |                                                                              |               |                 |
|                    | 点数                                                                                                                                | 1点:OUT1 または 2点:OUT1/OUT2 <sup>※2</sup>                                       |               |                 |
|                    | 機能                                                                                                                                | OUT2に割当てできる機能:エラー出力/判定出力2/干渉防止出力                                             |               |                 |
| 通信機能               |                                                                                                                                   | IO-Link:Specification v.1.1(1.0)/COM2(38.4kbps)                              |               |                 |
| 定格                 | 電源電圧                                                                                                                              | DC20-30V リップル(P-P)10%含む                                                      |               |                 |
|                    | 消費電流                                                                                                                              | 0.3A以下(電源電圧20V時、出力負荷除く)                                                      |               |                 |
| 耐環境性               | 使用周囲温度                                                                                                                            | -10～+50℃(氷結しないこと)                                                            |               |                 |
|                    | 使用周囲湿度                                                                                                                            | 35～85%RH(結露しないこと)                                                            |               |                 |
|                    | 耐振動                                                                                                                               | 10～55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間                                                 |               |                 |
|                    | 耐衝撃                                                                                                                               | 500m/s <sup>2</sup> 6方向 各3回                                                  |               |                 |
|                    | 保護等級                                                                                                                              | IP67 <sup>※3</sup>                                                           |               |                 |
| 材質                 | 本体ケース:亜鉛ダイカスト/PBT、前面カバー:アクリル(ハードコート)、動作表示灯:TPU、ボタン:POM、表示シート:PET、偏光フィルタケース:POM                                                    |                                                                              |               |                 |
| 質量                 | 約120g(偏光フィルタ含む)                                                                                                                   |                                                                              |               |                 |

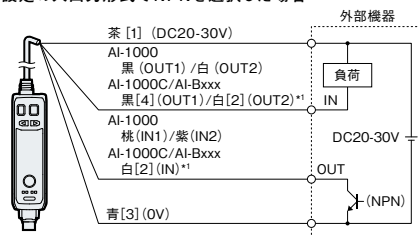
※1 設置距離の中心位置に設置した場合。

※2 入出力線(白線またはM12コネクタの2番ピン)にOUT2またはINを割り当てて使用。

※3 偏光フィルタおよび面発光アタッチメント取り付け時は除きます。

### NPN 出力選択時

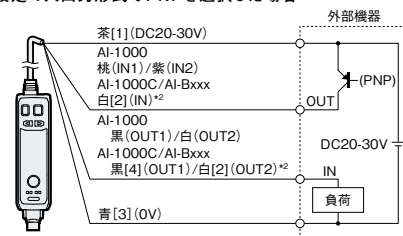
初期設定の入出力形式でNPNを選択した場合



- \*1 OUT2またはINを初期設定で選択します。  
 ・ [ ] 内の数字はコネクタケーブル使用時のピン番号です。  
 ・ 任意の機能をOUT2およびIN1/IN2/INに割り当てて使用してください。

### PNP 出力選択時

初期設定の入出力形式でPNPを選択した場合



- \*2 OUT2またはINを初期設定で選択します。  
 ・ [ ] 内の数字はコネクタケーブル使用時のピン番号です。  
 ・ 任意の機能をOUT2およびIN1/IN2/INに割り当てて使用してください。

| バラ線配線色 | コネクタピン番号 | 型式       |                  | 割当の初期値 |
|--------|----------|----------|------------------|--------|
|        |          | AI-1000  | AI-1000C/AI-Bxxx |        |
| 茶      | 1        | DC20-30V |                  | -      |
| 青      | 3        | 0V       |                  | -      |
| 黒      | 4        | OUT1     | OUT1             | -      |
| 白      | 2        | OUT2     | OUT2 / IN 切り換え   | OFF    |
| 桃      | -        | IN1      | -                | OFF    |
| 紫      | -        | IN2      | -                | OFF    |

- ・ OUT1: 判定出力 1 (固定)
- ・ OUT2に割当てできる機能:  
エラー出力 / 判定出力 2 / 干渉防止出力 / OFF (使用しない)
- ・ IN1/IN2またはINに割当てできる機能:  
バンク-A/バンク-B/バンク<sup>※3</sup>/ホールド (レベル) / ホールド (エッジ) / リセット/外部チューニング/干渉防止/投光停止/OFF (使用しない)

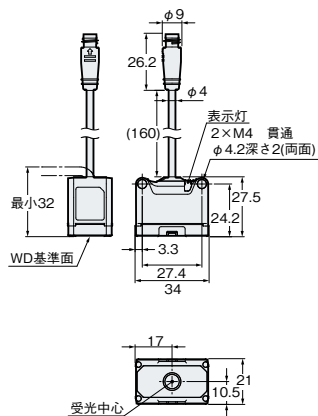
\*3 AI-1000C/AI-BxxxでINを選択した場合。



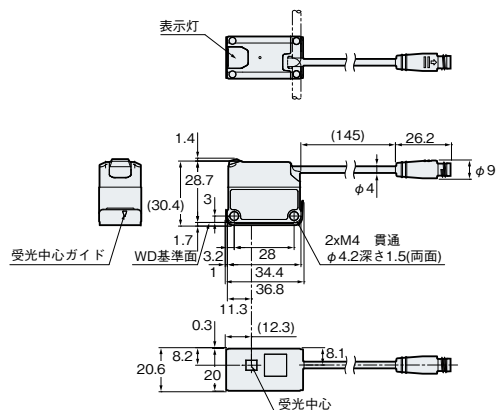
## アンプ分離型

### ■ センサヘッド

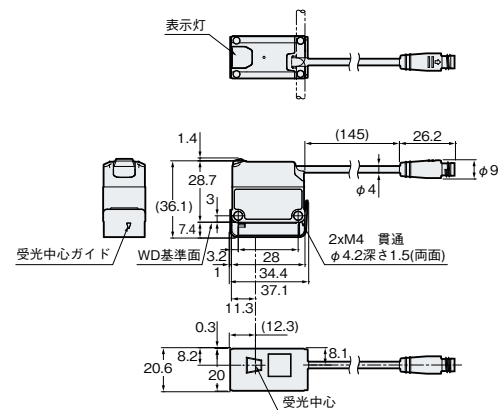
AI-H010/H020



AI-H050/H100

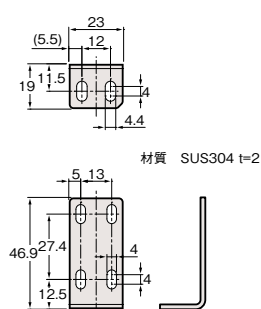


AI-H160

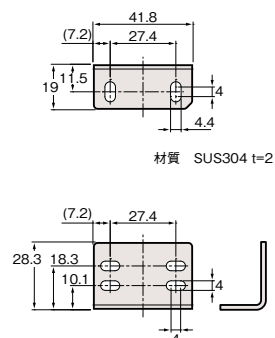


### ■ 取付金具 (アンプ分離型用)

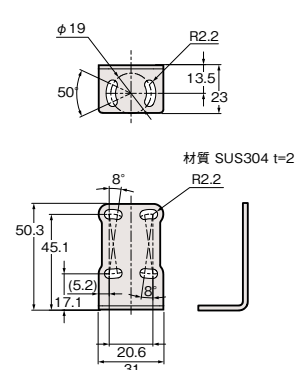
OP-88100



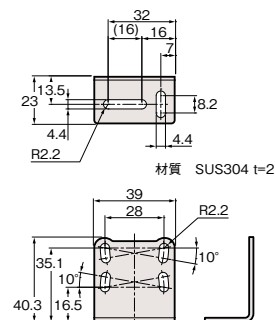
OP-88101



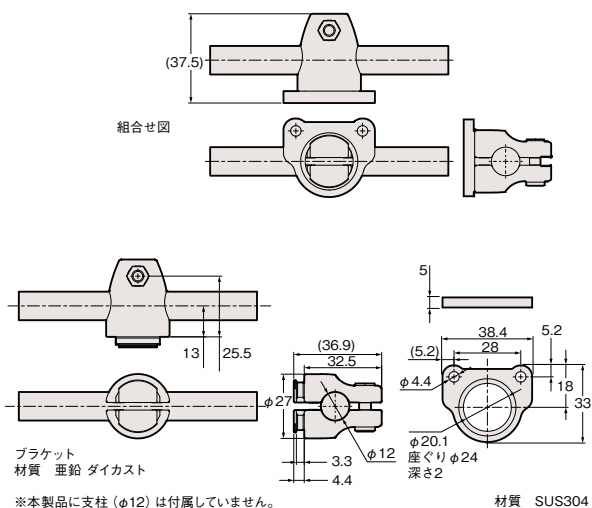
OP-88104



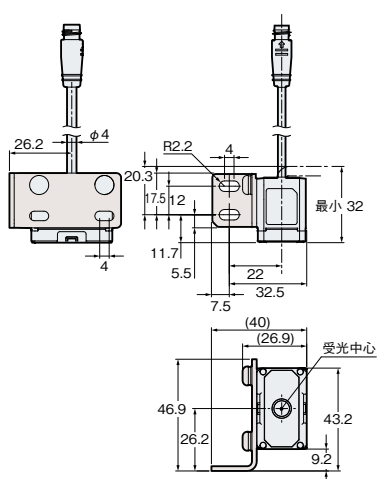
OP-88105



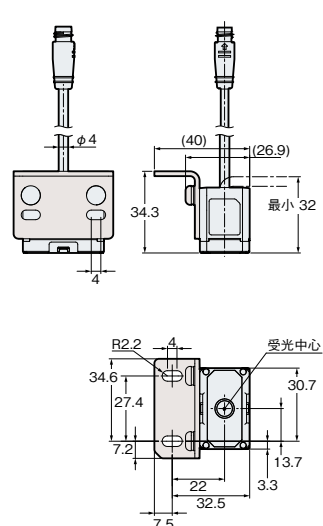
OP-88106



OP-88100 (AI-H010/H020)

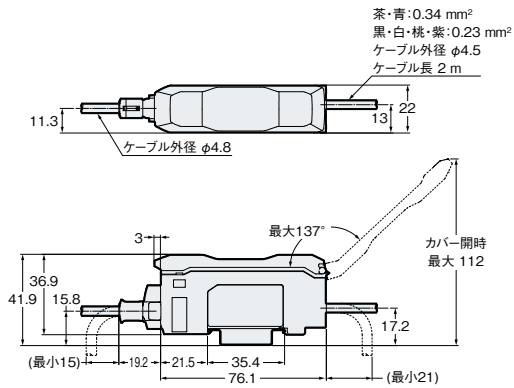


OP-88101 (AI-H010/H020)

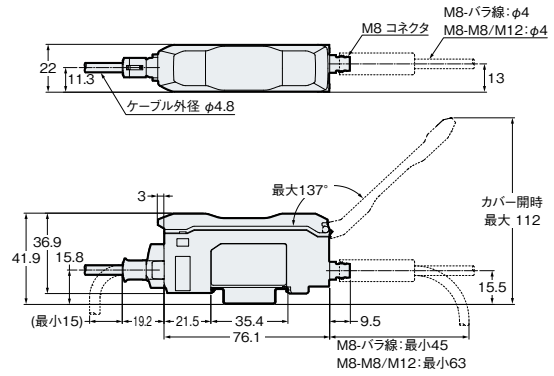


## I アンブ

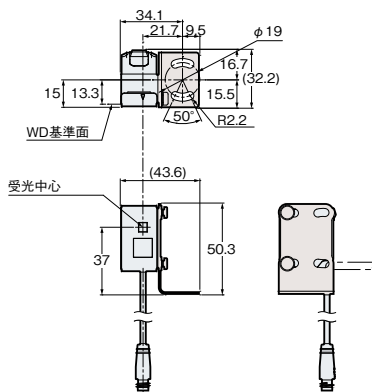
AI-1000



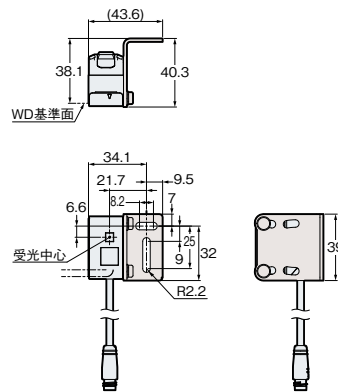
AI-1000C



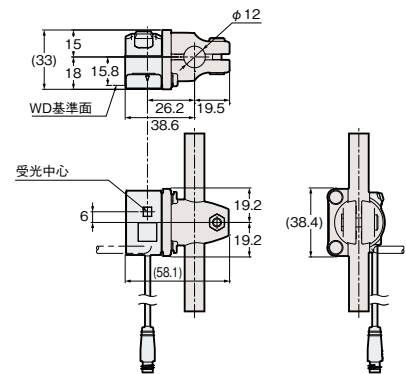
OP-88104 (AI-H050/H100)



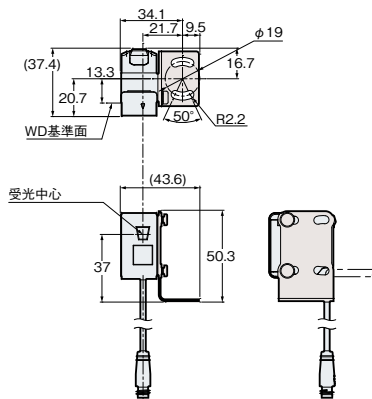
OP-88105 (AI-H050/H100)



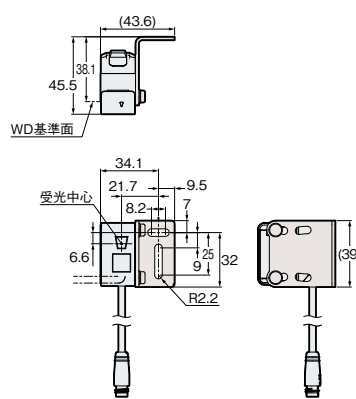
OP-88106 (AI-H050/H100)



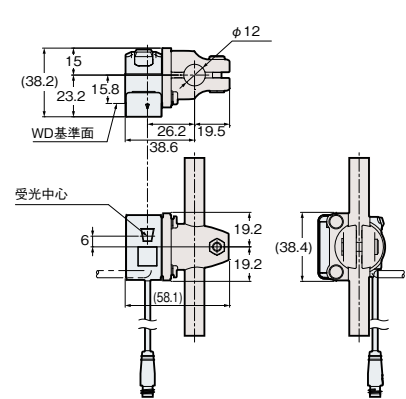
OP-88104 (AI-H160)



OP-88105 (AI-H160)

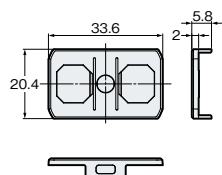


OP-88106 (AI-H160)

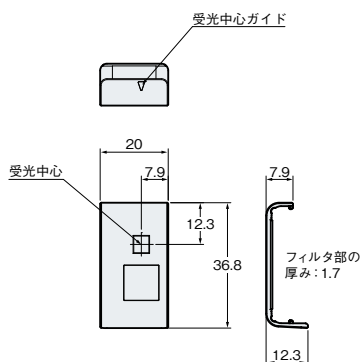


■ アタッチメント (アンプ分離型用)

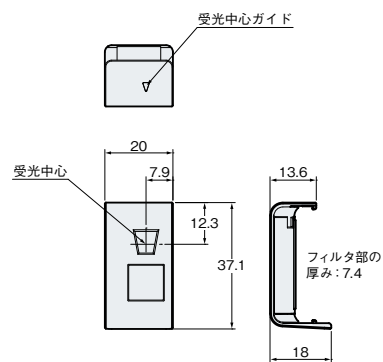
AI-F01H



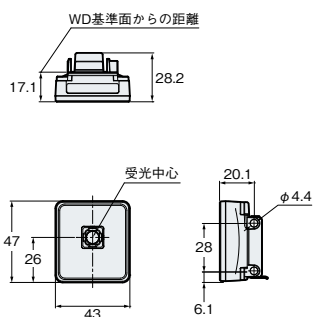
AI-F05H



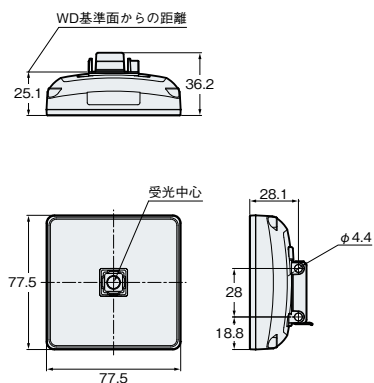
AI-F10H



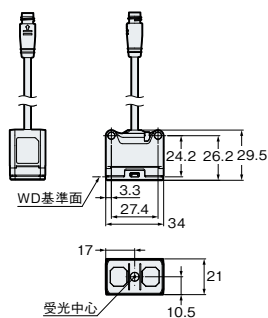
AI-D16H



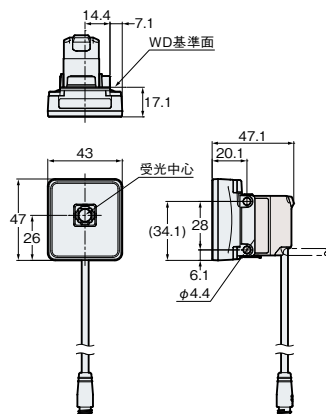
AI-D32H



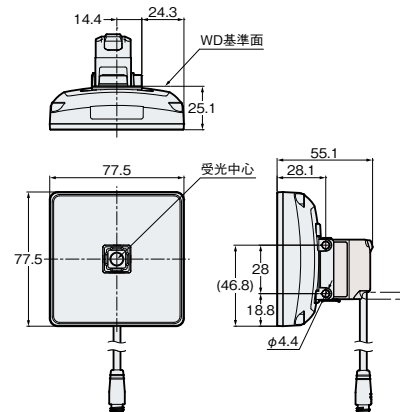
AI-F01H (AI-H010/H020)



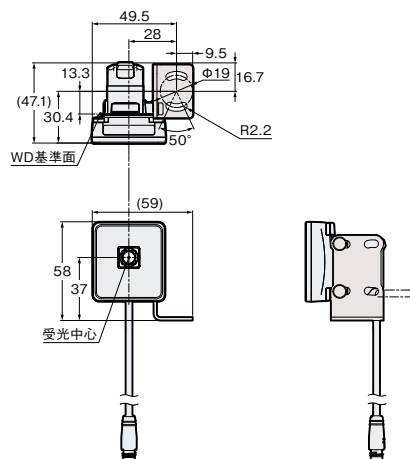
AI-D16H (AI-H050/H100/H160)



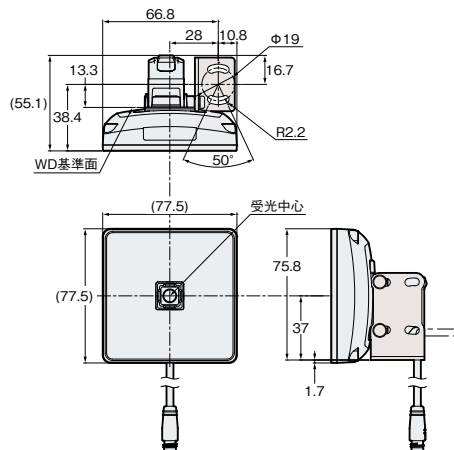
AI-D32H (AI-H100/H160)



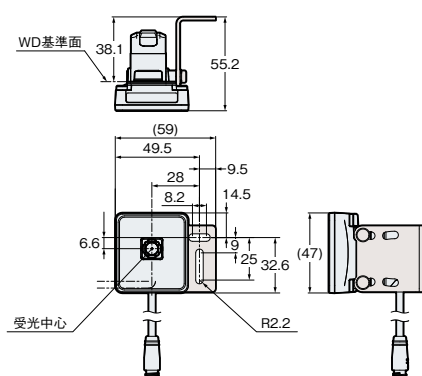
AI-D16H/OP-88104 (AI-H050/H100/H160)



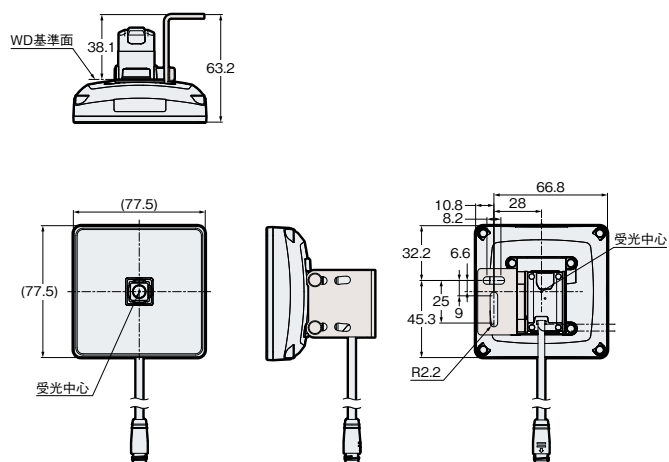
AI-D32H/OP-88104 (AI-H100/H160)



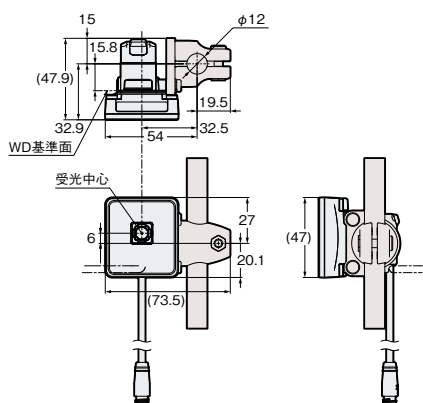
AI-D16H/OP-88105 (AI-H050/H100/H160)



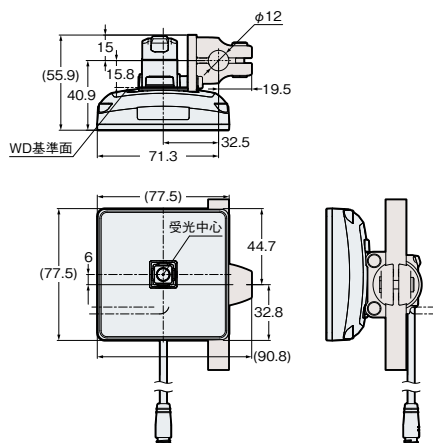
AI-D32H/OP-88105 (AI-H100/H160)



AI-D16H/OP-88106 (AI-H050/H100/H160)



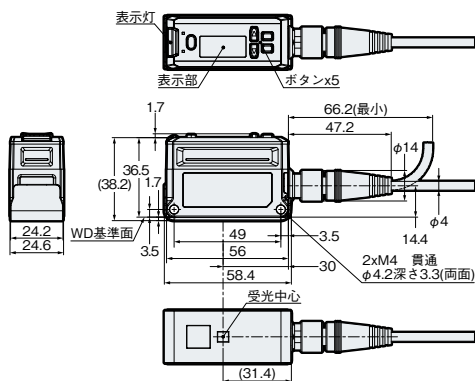
AI-D32H/OP-88106 (AI-H100/H160)



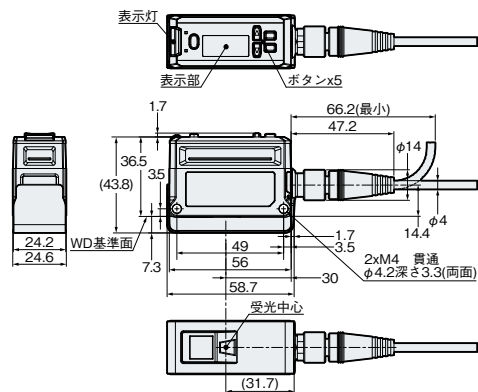
## アンプ内蔵型

### ■ センサ

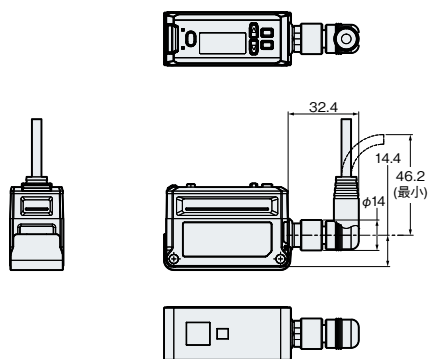
AI-B050/B100



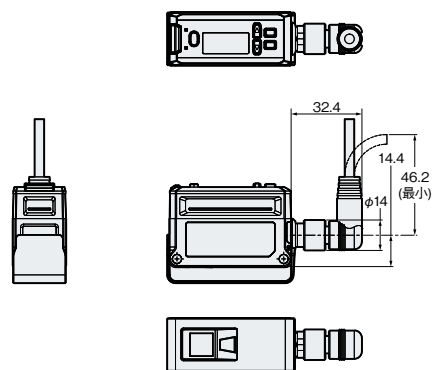
AI-B160



AI-B050/B100 (L字コネクタ)

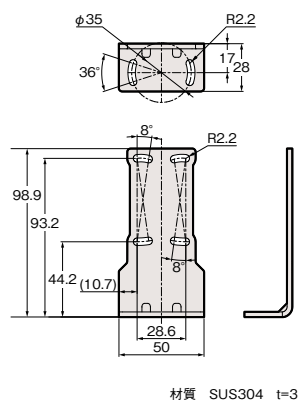


AI-B160 (L字コネクタ)

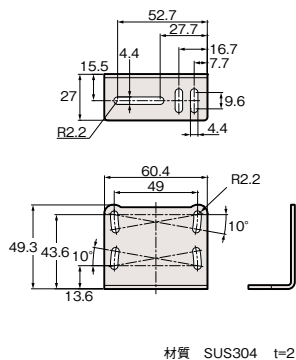


### ■ 取付金具 (アンプ内蔵型用)

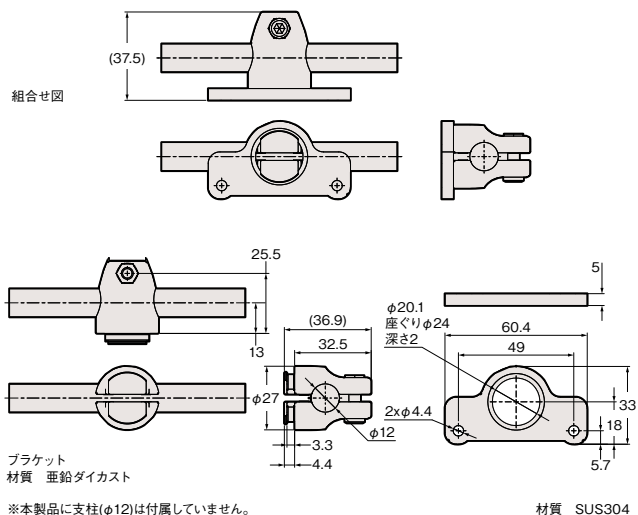
OP-88114



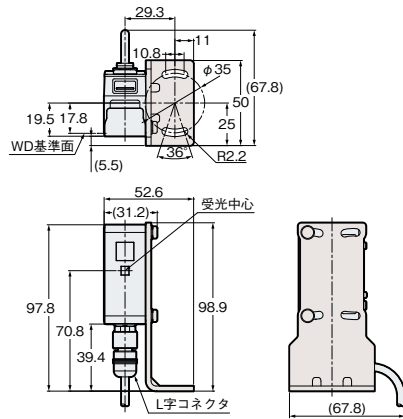
OP-88115



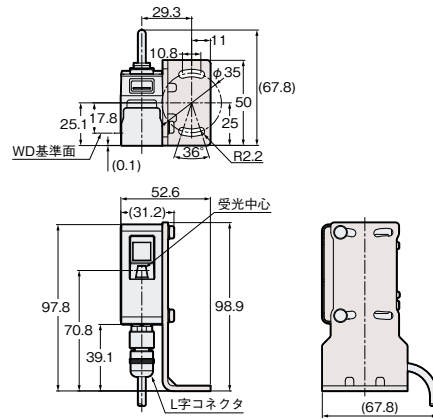
OP-88116



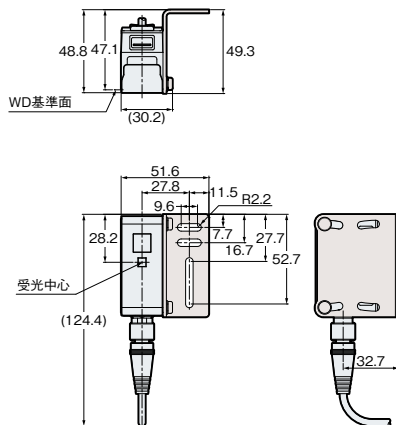
OP-88114 (AI-B050/B100)



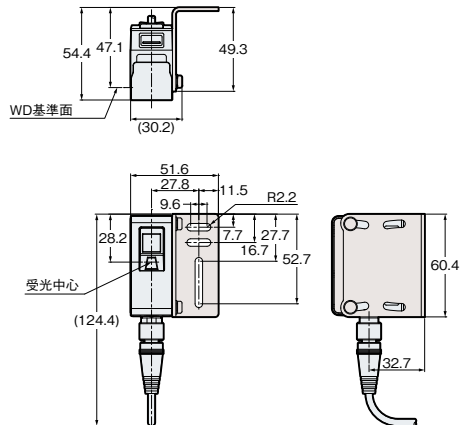
OP-88114 (AI-B160)



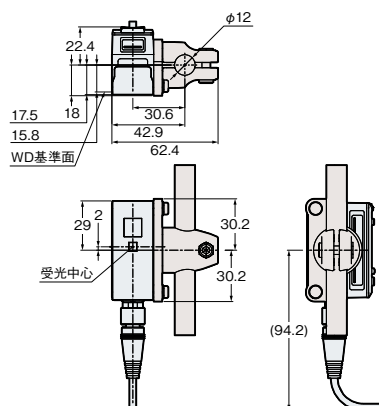
OP-88115 (AI-B050/B100)



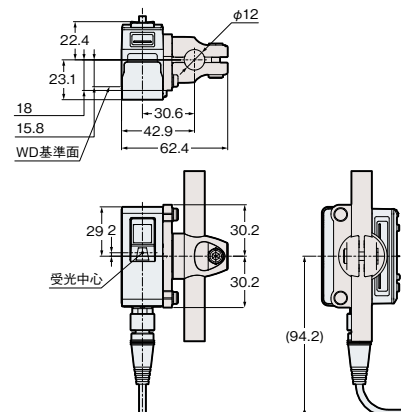
OP-88115 (AI-B160)



OP-88116 (AI-B050/B100)

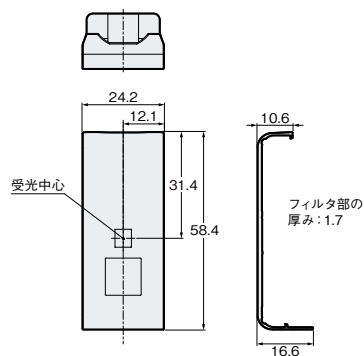


OP-88116 (AI-B160)

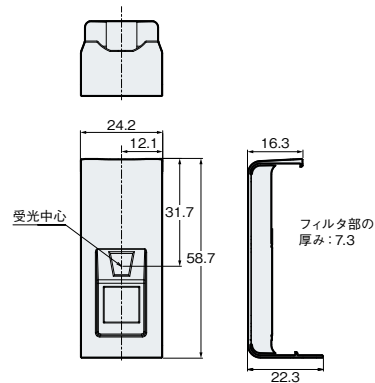


■アタッチメント (アンプ内蔵型用)

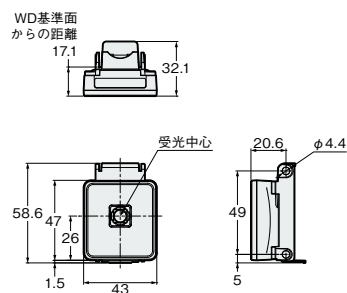
AI-F05B



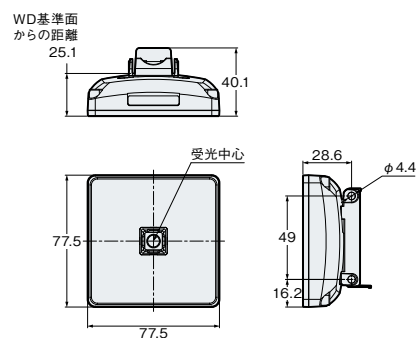
AI-F10B



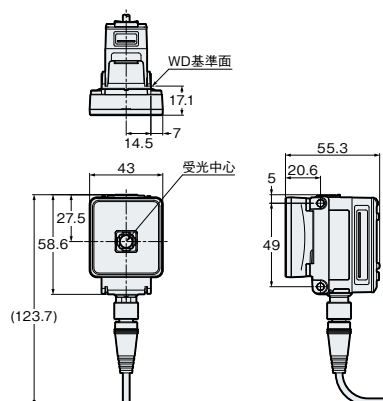
AI-D16B



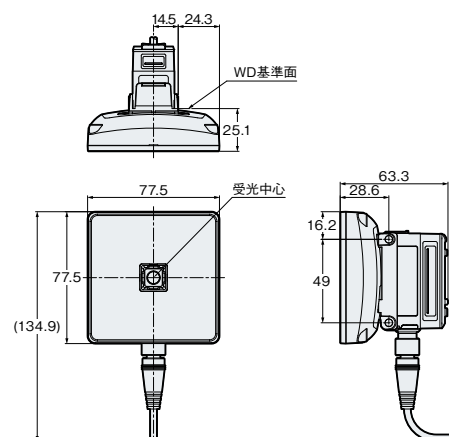
AI-D32B



AI-D16B (AI-B050/B100/B160)

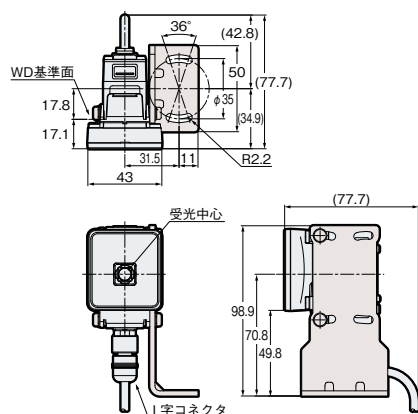


AI-D32B (AI-B100/B160)

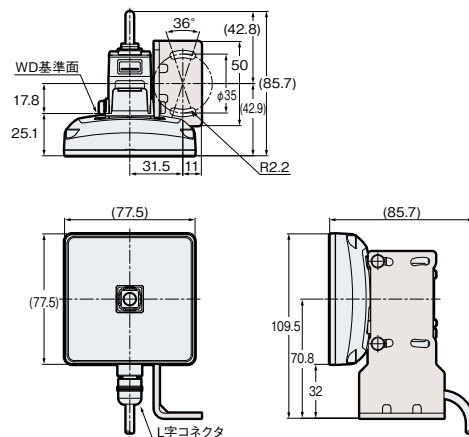




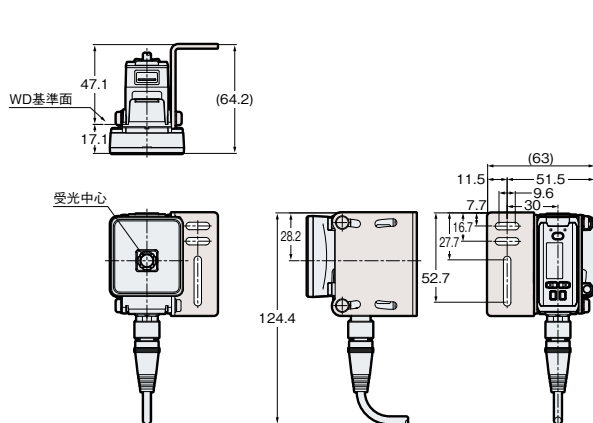
AI-D16B/OP-88114 (AI-B050/B100/B160)



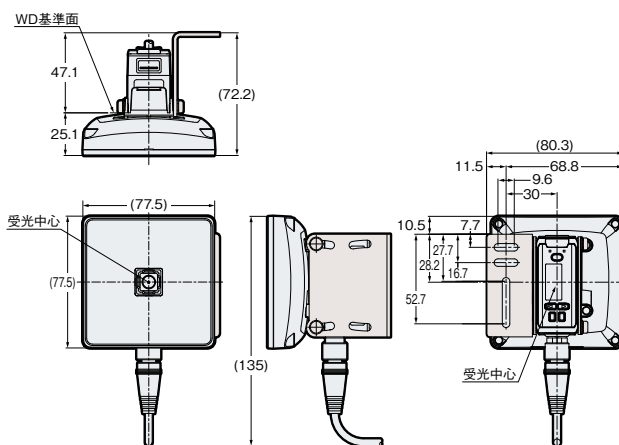
AI-D32B/OP-88114 (AI-B100/B160)



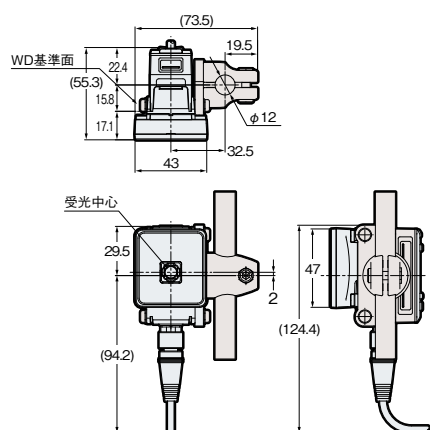
AI-D16B/OP-88115 (AI-B050/B100/B160)



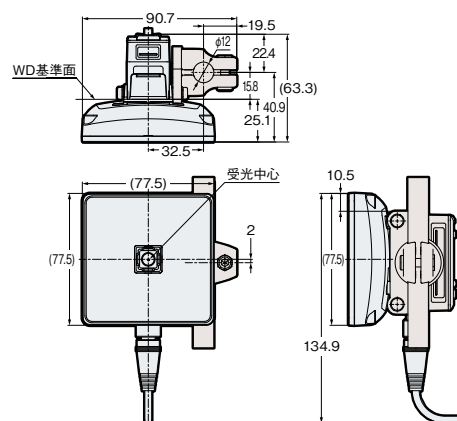
AI-D32B/OP-88115 (AI-B100/B160)



AI-D16B/OP-88116 (AI-B050/B100/B160)



AI-D32B/OP-88116 (AI-B100/B160)



# 判別変位センサで、 さらに様々な検出が可能に



## AI搭載 画像判別センサ IVシリーズ

“自動”設定が簡単を超える。  
誰でも使える画像判別センサ。



## 透過型レーザセンサ IGシリーズ

エッジ、外径、内径、隙間など  
多彩な測定モードを搭載。  
透明体でも安定検出が可能。



## 反射型レーザ変位センサ ILシリーズ

色・角度・表面状態に影響されず、  
多彩なワーク・用途で安定検出を実現。



## 接触式変位センサ GT2シリーズ

高精度と耐環境／耐久性を両立。  
「絶対に値飛びをしない」新原理を  
採用。

全商品、送料無料で  
**当日出荷**

必要な時に、必要な量だけ  
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の  
最新ソリューションを探せる  
[www.keyence.co.jp](http://www.keyence.co.jp)



### 安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に  
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**株式会社 キーエンス**

本社・研究所／アプリセンサ事業部  
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

この商品に関する  
お問い合わせは  **0120-663-000**  
一部のIP電話からはご利用いただけません。

#### アプリセンサ事業部

|                         |                         |                         |                        |                          |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 盛岡<br>Tel 019-603-0911  | 浦和<br>Tel 048-813-0911  | 松本<br>Tel 0263-36-3911  | 一宮<br>Tel 0586-26-2811 | 大阪北<br>Tel 06-6396-9311  | 北九州<br>Tel 093-511-3911 |
| 仙台<br>Tel 022-791-0911  | つくば<br>Tel 029-855-3911 | 静岡<br>Tel 054-203-7100  | 津<br>Tel 059-224-0911  | 大阪中央<br>Tel 06-6943-6111 | 福岡<br>Tel 092-452-8411  |
| 郡山<br>Tel 024-933-0911  | 東京<br>Tel 03-5439-4955  | 浜松<br>Tel 053-454-0911  | 富山<br>Tel 076-444-1433 | 神戸<br>Tel 078-265-1511   |                         |
| 宇都宮<br>Tel 028-610-8611 | 八王子<br>Tel 042-648-1101 | 豊田<br>Tel 0565-25-3211  | 金沢<br>Tel 076-262-0911 | 岡山<br>Tel 086-224-1911   |                         |
| 高崎<br>Tel 027-328-1911  | 横浜<br>Tel 045-640-0955  | 刈谷<br>Tel 0566-63-5911  | 滋賀<br>Tel 077-526-8122 | 高松<br>Tel 087-811-2377   |                         |
| 熊谷<br>Tel 048-527-0311  | 海老名<br>Tel 046-236-0755 | 名古屋<br>Tel 052-218-6211 | 京都<br>Tel 075-254-6311 | 広島<br>Tel 082-261-0911   |                         |